

WORLD v6.2

Resolution-Native Architecture

Implementation Guardrails — Addendum C

World v6 کاندیدای معماری چندرزولوشنی برای

وضعیت	CANDIDATE / NOT RATIFIED CANONICAL CORE
تاریخ	2026-08-20
Root Constitution	v1.0 — UNCHANGED
اصل انتشار	Canonical truth never downgraded

این سند نسخه Canonical موجود را overwrite نمی کند؛ تغییرات Resolution-Native را به صورت candidate versioned overlay تعریف می کند.

معنا	اصل
Canonical State/Memory/Event/DNA معتبر فقط یک truth دارند.	واقعیت واحد
R0/R1/... Projection همان واقعیت‌اند، نه حقیقت موازی.	رزولوشن View =
پیچیدگی با بیرون‌آمدن سیم‌های دقیق از کابل مادر افزایش می‌یابد.	Refinement
کم‌کردن Resolution داده را حذف نمی‌کند؛ Version rollback مفهوم جداگانه‌ای است.	Rollback امن
Actor پایین Resolution فقط leaf patch مجاز می‌زند و hidden state حفظ می‌شود.	Patch محدود
هیچ Projection ی Permission/Approval/Data policy را ضعیف نمی‌کند.	Authority ثابت

1. تعریف رسمی

World v6.2 یک واقعیت Canonical واحد را نگه می‌دارد و اجازه می‌دهد همان واقعیت با Resolution‌های عملیاتی متفاوت دیده و مصرف شود. Resolution پایین‌تر نسخه دیگری از حقیقت نیست؛ یک Projection مشتق‌شده از حقیقت Canonical است.

- R0: Backbone / کابل مادر؛ کمینه اطلاعات لازم برای هویت، وظیفه و کنترل امن.
- R1+: Refinement های تدریجی؛ سیم‌های دقیق‌تر که از همان Backbone منشعب می‌شوند.
- تعداد سطوح، معنای جزئیات و حداکثر Resolution برای هر Domain توسط Resolution Profile نسخه‌دار تعریف می‌شود؛ R0/R1/R2 معنای جهانی ثابت برای همه Domain‌ها ندارند.

2. چهار **Invariant** اصلی

RN-INV-01 — Canonical truth is never downgraded.

کم‌کردن Resolution فقط View/Execution را ساده می‌کند؛ داده Canonical، Event، State معتبر و History حذف یا بازنویسی نمی‌شوند.

RN-INV-02 — Refinement never replaces the backbone.

هر قابلیت/قرارداد پیشرفته باید به یک Backbone پایین‌تر قابل Projection باشد. Refinement ساختار پایه را نابود نمی‌کند.

RN-INV-03 — Lower-resolution writes are bounded patches.

Actor با Resolution پایین اجازه Whole-object replace ندارد. فقط فیلدهایی که در همان Resolution قابل مشاهده و قابل نوشتن‌اند، با expected_canonical_hash به صورت Patch تغییر می‌کنند. State پنهان Resolution بالاتر باید حفظ شود.

R0 به R2 «تخمین زده» نمی‌شود. برای بازگشت به Resolution بالاتر، سیستم داده Canonical را دوباره Load می‌کند. Projection پایین منبع بازسازی جزئیات حذف‌شده نیست.

3. Invariant های ایمنی تکمیلی

RN-INV-05 — Identity invariance. entity_id, root binding, lineage و سایر Hard Identity ها در همه View های مجاز ثابت می‌مانند.

RN-INV-06 — Authority monotonicity. کاهش Resolution هرگز Permission, Autonomy, Approval یا Capability جدید ایجاد نمی‌کند. Policy Gate همیشه با حقیقت/Policy Canonical تصمیم می‌گیرد، نه با خلاصه‌ای که Brain دیده است.

RN-INV-07 — Risk cannot disappear by projection. اگر جزئیات لازم برای ارزیابی ریسک در View پایین موجود نیست، Action به Resolution بالاتر نیاز دارد یا Fail/Queue/Escalate می‌شود؛ «ندیدن ریسک» معادل «نبود ریسک» نیست.

RN-INV-08 — Projection provenance. هر Projection قابل ممیزی باید profile id/version, source/canonical hash, source/target resolution و derived/non-authoritative بودن را مشخص کند.

RN-INV-09 — Structural projection should be compositional. برای projector قطعی و یک profile ثابت، هدف طراحی این است که برای Semantic summary $P_i(P_j(x)) = P_i(x)$ و $j \leq i$ های آینده فقط با provenance/evaluation و به‌عنوان derived artifact وارد می‌شوند و این property را بدون آزمون ادعا نمی‌کنند.

RN-INV-10 — Resolution != Maturity != Autonomy != Version != Evidence. موجود Mature می‌تواند با R0 اجرا شود؛ Brain قوی می‌تواند روی Entity نوزاد R0 بنشیند؛ تغییر Resolution به‌خودی‌خود Promotion/Demotion یا Version migration نیست.

4. سه سیاست Downgrade در سطح فیلد/قابلیت

- SAFE_TO_PROJECT: در View پایین قابل نمایش/استفاده مطابق Profile است.
 - READ_ONLY_WHEN_PROJECTED: در Projection قابل مشاهده یا مشتق‌سازی است اما Actor پایین حق تغییر آن را ندارد.
 - NO_DOWNGRADE: برای اقدام/تغییر معتبر باید Resolution لازم حاضر باشد. اگر Brain/Context آن را پشتیبانی نکند، Action متوقف، صف یا Escalate می‌شود.
- این طبقه‌بندی جای Policy/Permission را نمی‌گیرد؛ فقط Compatibility Resolution را بیان می‌کند.

5. دو نوع بازگشت که نباید مخلوط شوند

Resolution downgrade

همان Entity، همان نسخه، همان Canonical State و همان History؛ فقط Operational View ساده‌تر می‌شود. این باید اولین ابزار Graceful Degradation باشد.

Version rollback

کد/Contract/Skill/Policy فعال واقعاً به Release قبلی برمی‌گردد و طبق قواعد Version/Migration/Rollback فعلی انجام می‌شود.

قاعده: اگر خطا فقط از توان Brain/Context/complexity است، ابتدا Resolution را پایین بیاور؛ اگر خود Release/Contract خراب است، Version rollback انجام بده.

DNA.6

هیچ top-level organ جدیدی به DNA v1.2 اضافه نمی‌شود. Resolution داخل slot‌های موجود تعریف می‌شود:

- Context Projection و قواعد cognition.context_policy → active/default Resolution Profile
- .capability/skill/action config → minimum_resolution, desired_resolution, downgrade policy
- .continuity/audit pointers → profile/version/projection provenance refs

Stable DNA پس از Birth برای تغییر Resolution عملیاتی بازنویسی نمی‌شود؛ Resolution اجرایی جزو live/config state است. این با جداسازی DNA پایدار از Registry/State زنده سازگار است.

State و Registry.7

Candidate v0.1 ستون DB جدید اجباری نمی‌کند. desired_state_ref/actual_state_ref موجود می‌تواند Resolution profile/current execution view را حمل کند. Registry ممکن است read-model مشتق شده برای نمایش Resolution بسازد، اما منبع Authority جدید ایجاد نمی‌شود.

اگر بعداً Query/SRE واقعی ثابت کرد که فیلدهای indexable مثل execution_resolution لازم‌اند، migration additive نسخه‌دار جداگانه ساخته می‌شود.

Audit و Event Ledger.8

Resolution metadata در Event/Command payload موجود حمل می‌شود، نه در Ledger موازی. برای عملیات مرتبط می‌توان ثبت کرد:

- resolution_profile_ref
- desired_resolution
- minimum_resolution
- effective_resolution
- canonical_hash
- projection_hash

• projection_derived=true

External effect همچنان باید به Canonical payload/effect hash و Approval معتبر bind شود. Approval روی یک View مبهم یا بعداً regenerated content معتبر نیست.

9. Policy Gate

Resolution یک constraint داخل Policy evaluation موجود است، نه stage جدید در action path. مسیر قانون اساسی همان است:

SENSE → INTERPRET → PROPOSE → POLICY CHECK → APPROVAL → AUTHORIZE → EXECUTE → OBSERVE → RECORD EVENT → UPDATE STATE

Policy evaluation باید در صورت Resolution-aware request کنترل کند:

1. Resolution requested/desired معتبر است.

2. Brain/actor effective resolution از minimum_resolution پایین تر نیست.

3. downgrade, data classification/residency/retention/training rules را ضعیف نکرده است.

4. projection فیلدهای NO_DOWNGRADE لازم برای Action را پنهان نکرده است.

5. approval/permission/capability/budget طبق Canonical truth بررسی می شوند.

10. Kernel API

Kernel authority تغییر نمی کند. Candidate API می تواند Resolution Envelope و Resolution Patch بپذیرد و قبل از mutation بررسی کند:

• profile id/version شناخته شده؛

• expected canonical hash/version تازه؛

• Actor فقط path های قابل نوشتن در Resolution خودش را تغییر می دهد؛

• hidden high-resolution state حفظ می شود؛

• whole-object replacement از View پایین ممنوع است؛

• بعد از validation، همان Policy/Approval/Transaction/Event rules فعلی اجرا می شوند.

Resolution Compiler اجازه مستقیم execute/adapters/state mutation ندارد.

11. Brain Contract و Brain Gateway

هر Task سه مقدار مستقل دارد:

• desired_resolution

• minimum_resolution

• effective_resolution

هر Brain/Adapter می‌تواند max_resolution اعلام کند. بعد از عبور از Data/Policy compatibility, انتخاب ساده Candidate v0.1:

$\text{effective} = \min(\text{desired}, \text{brain_max})$ فقط اگر $\text{effective} \geq \text{minimum}$.

اگر Brain ضعیف‌تر باشد ولی هنوز minimum را تأمین کند، Task با View ساده‌تر ادامه می‌یابد. اگر minimum را تأمین نکند، Provider بعدی امتحان می‌شود یا Work صف/Degrade/Escalate می‌شود. هیچ‌گاه minimum برای دستیابی به availability پایین آورده نمی‌شود.

12. Resolution & Context Compiler

Context Compiler موجود نقش Resolution Compiler را نیز می‌گیرد؛ component مستقل Authority ساخته نمی‌شود.

Candidate v0.1

فقط deterministic structural projection: انتخاب/حذف/نگاشت صریح فیلدها بر اساس profile نسخه‌دار.

آینده

Semantic Resolution Agent/LLM می‌تواند چند Event را به Summary سطح پایین تبدیل کند، اما خروجی:

- Derived و non-authoritative است؛
- provenance به Raw Event/Memory دارد؛
- به‌تنهایی Rule/Permission/Fact canonical نمی‌شود؛
- برای promotion از Gate‌های existing knowledge/evidence استفاده می‌کند.

13. Knowledge و Memory

Raw event/memory حذف نمی‌شود تا R0 ساختته شود. R0/R1 memory view می‌تواند cache/summary/index باشد. Freshness, provenance, contradiction و classification باید از Canonical data به Projection منتقل شوند؛ Summary نباید stale/risky evidence را «پاک» نشان دهد.

Projection‌های reproducible cache هستند و الزاماً backup مستقل نمی‌خواهند؛ profile/compiler version و Canonical source باید recoverable باشند.

14. Capabilities و Skills

Skill/Action می‌تواند به‌صورت نسخه‌دار اعلام کند:

- minimum_input_resolution
- desired_input_resolution
- minimum_output_resolution

- supported projection profiles •
- lower-resolution fallback behavior •
- NO_DOWNGRADE fields/effects •

نصب Skill جدید Autonomy یا Resolution را خودکار بالا نمی برد.

15. Scheduler و Workflow

Workflow backbone می تواند در R0 بماند و step های خاص Resolution بالاتر بخواهند. Scheduler می تواند برای کاهش هزینه کمترین Resolution ی را انتخاب کند که minimum task را تأمین می کند؛ ولی Risk/Data/Approval constraints اولویت بالاتر دارند.

16. Inter-Entity Communication

Message backbone حفظ می شود. Resolution metadata extension است، نه protocol replacement. Sender می تواند desired/minimum را اعلام کند؛ Recipient/Kernel فقط طبق capability/policy خودش effective resolution را تعیین می کند.

- Sender حق ندارد minimum گیرنده را پایین بیاورد.
- ACK همچنان business success نیست.
- dual sender/recipient authorization همچنان برقرار است.
- effect-capable message همچنان sender_epoch/sequence و integrity requirements فعلی را دارد.

17. Relationships

Relationship/Delegation Canonical در Resolution پایین پاک نمی شود. UI/Brain ممکن است فقط relation type اصلی را ببیند؛ ولی Permission/Policy evaluation باید قرارداد کامل Canonical را بررسی کند. Authority summary هرگز جدید ایجاد نمی کند.

18. Foundry / Nursery / Evolution

Foundry برای Entity جدید R0-first است. فقط Backbone لازم برای Birth و اولین vertical واقعی فعال می شود. Refinement زمانی اضافه می شود که Task/Failure/Evidence نیاز آن را نشان دهد. Maturity می تواند بالا برود بدون افزایش Resolution دائمی؛ Resolution بیشتر یک execution/context choice است. Evolution Manager می تواند Candidate profile بسازد، اما direct production mutation ممنوع باقی می ماند.

19. Evidence و Autonomy

Resolution محور جدا از L0..L5 و E0..E5 است. مثال معتبر:

Mature Entity + L2 autonomy + E4 capability evidence + R0 current execution

هیچ mapping خودکار مثل L3 => R3 مجاز نیست.

Approval و External Effects .20

Brain پایین-resolution فقط Proposal می‌سازد. Kernel قبل از effect باید Canonical action/effect را reconstruct/normalize کند، policy را روی truth کامل بررسی کند و approval را به payload/effect hash تغییرناپذیر bind کند.

اگر Action جزئیات NO_DOWNGRADE لازم دارد، R0 proposal حتی با Approval عمومی مجاز به Execute نیست؛ باید Context/Brain مناسب یا Human resolution موجود باشد.

Backup / Restore / Genesis .21

Backup

Canonical State/Event/Artifacts/Code/Profiles حفظ می‌شوند. Projection های قابل بازتولید cache هستند. Backup باید Resolution profile/compiler version موردنیاز برای reproduce view را نگه دارد.

Restore

Restore از R0 summary به تنهایی ممنوع است. ترتیب: integrity → canonical state/event restore → R0 summary → profile/compiler restore → reconciliation → safe R0 execution. R0 برای Emergency continuity مفید است، نه جای Canonical recovery.

Genesis

Seed/Vault باید pointer/version مربوط به Resolution profiles/compiler و emergency R0 policy را حفظ کند. هیچ Snapshot کم Resolution جای Snapshot/History Canonical را نمی‌گیرد.

Repository / Build-vs-Integrate .22

No-empty-scaffolding و local-first برقرار است. در Candidate فعلی:

- core/resolution.py: الگوریتم عمومی و deterministic؛ world-level candidate.

- mapping: secretary/src/resolution_profile.py: entity-action minimum ها؛ entity-local.

هیچ /shared/resolution/ یا service جدا ساخته نمی‌شود. Semantic agent, DB index, vector layer یا distributed resolution service تا نیاز واقعی وجود نداشته باشد ساخته نمی‌شود.

Observability .23

Trace/metrics می‌توانند desired/minimum/effective resolution, profile version, projection failures و fallback counts را ثبت کنند. Telemetry Authority نیست و نباید حاوی secret/raw restricted data غیرضروری باشد.

SHARD Candidate Interaction .24

Resolution-native شدن SHARD را به Core promote نمی‌کند. Memory staleness اگر استفاده شود روی Canonical evidence اعمال می‌شود و Projection باید وضعیت freshness را حفظ کند. Semantic conflict critic یا self-improvement candidate همچنان advisory/evidence-gated است و هیچ‌کدام اجازه Authorization ندارند.

Secretary-001 v0.2.0 Candidate .25

Source واقعی v0.1.3 به‌عنوان ancestor حفظ شده است. Candidate v0.2.0:

- Canonical DNA همچنان v1.2.0؛ Addendum C فقط candidate extension است.
- Default deployment target = R0؛ legacy API default برای regression compatibility حفظ شده تا runtime binding صریح migration شود.
- Conversation: R0=direction,text; R1 metadata کانال provider/time/id/ را اضافه می‌کند.
- Task: R0=task_id,title,status,next_action; R1 due/priority/domain/goal/time را اضافه می‌کند.
- Price: R0 فقط identity/existence/active؛ amount/validity/approval در R1 و NO_DOWNGRADE.
- Internal draft/task actions: R0
- Approved-price/proforma: حداقل R1.
- Telegram external delivery: حداقل R1 به‌علاوه همان Human Root approval قبلی.
- Legal/financial commitment: حداقل R2 + approval؛ چون secretary candidate فعلی فقط R0/R1 پشتیبانی می‌کند، چنین commitment ی باید fail/escalate شود.

Persistence decision v0.1 .26

Candidate v0.1 عمداً migration جدید PostgreSQL ندارد. دلیل: Resolution metadata با state/config pointer و payload JSON موجود قابل حمل است و ستون جدید هنوز نیاز اثبات‌شده ندارد. این تصمیم Rollback را بسیار ساده می‌کند و از schema complexity زود هنگام جلوگیری می‌کند.

Rollback Plan .27

1. Resolution-aware runtime binding را disable کن و به legacy compatibility API برگرد.
2. core/resolution.py و profile candidate را از active code path خارج کن.
3. BrainRequest‌های جدید را بدون Resolution extension به قرارداد قبلی map کن.

4. چون Canonical data/DB schema downgrade نشده، data migration معکوس لازم نیست.
5. Event های candidate باقی می مانند و پاک نمی شوند؛ reader قدیمی optional metadata را ignore می کند.
6. entity v0.1.3 source ancestor برای rollback محفوظ است.

Promotion Gate .28

قبل از Canonical promotion:

- unit/property tests Projection/Patch/Negotiation
- regression tests secretary 0.1.3 behavior
- compatibility mapping به DNA/Registry/Event/Policy/Kernel/Inter-Entity active set
- representative PostgreSQL integration برای state/event/outbox path
- crash/replay test برای projected proposal → canonical commit
- security test: no data/policy/approval downgrade
- restore test: full Canonical restore سپس R0 safe execution
- Human Root ratification و append-only decision event

تا آن زمان E2 Candidate v6.2 است، نه Production/Canonical certification.

Candidate Evidence وضعیت این

مجموعه	نتیجه	حد ادعا
Core Resolution	PASS 10/10	E2 component
Secretary regression + resolution	PASS 21/21	E2 component/regression
Combined candidate	PASS 31/31	نه PostgreSQL/Production

موارد باز: PostgreSQL integration, crash/replay, fresh-machine restore, live multi-provider negotiation, Human Root canonical ratification و live Telegram runtime, security/load/chaos, formal verification.